

Hệ Thống Phát Hiện Té Ngã Cho Người Già

Team: Guardian

| Artificial Intelligence Course

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI GIÀ

| Unit 1. Tổng Quan Hệ thống Phát Hiện Tế ngã

1.1. Bối cảnh Thực tiễn & Mục tiêu Kỹ thuật

1.2. Luồng Xử lý Dữ liệu

1.3. Quản lý Dữ liệu: Cấu trúc & Phân bố Dữ liệu

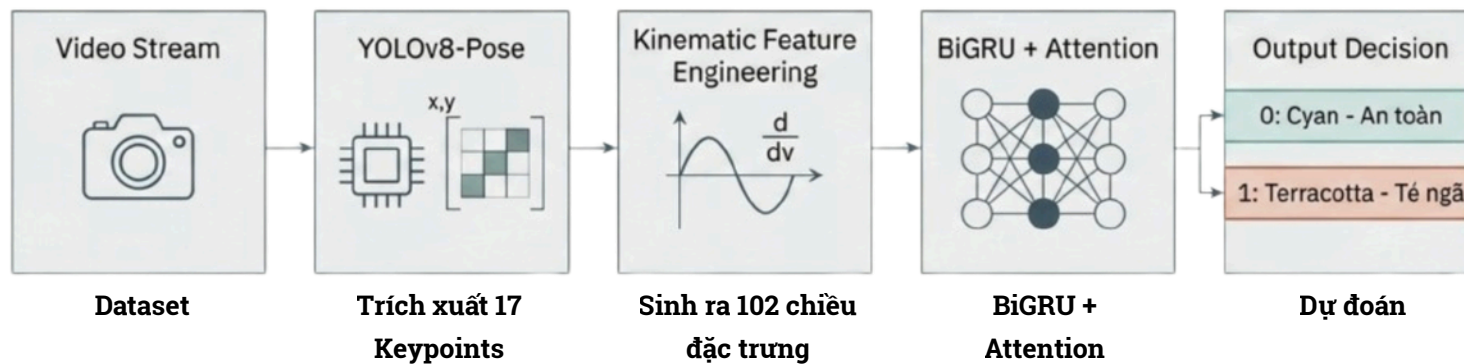
| Unit 2. Kỹ Thuật Trích Xuất Đặc Trưng và Huấn Luyện Mô Hình

| Unit 3. Kết Quả Thực Nghiệm & Đánh Giá

| Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu:

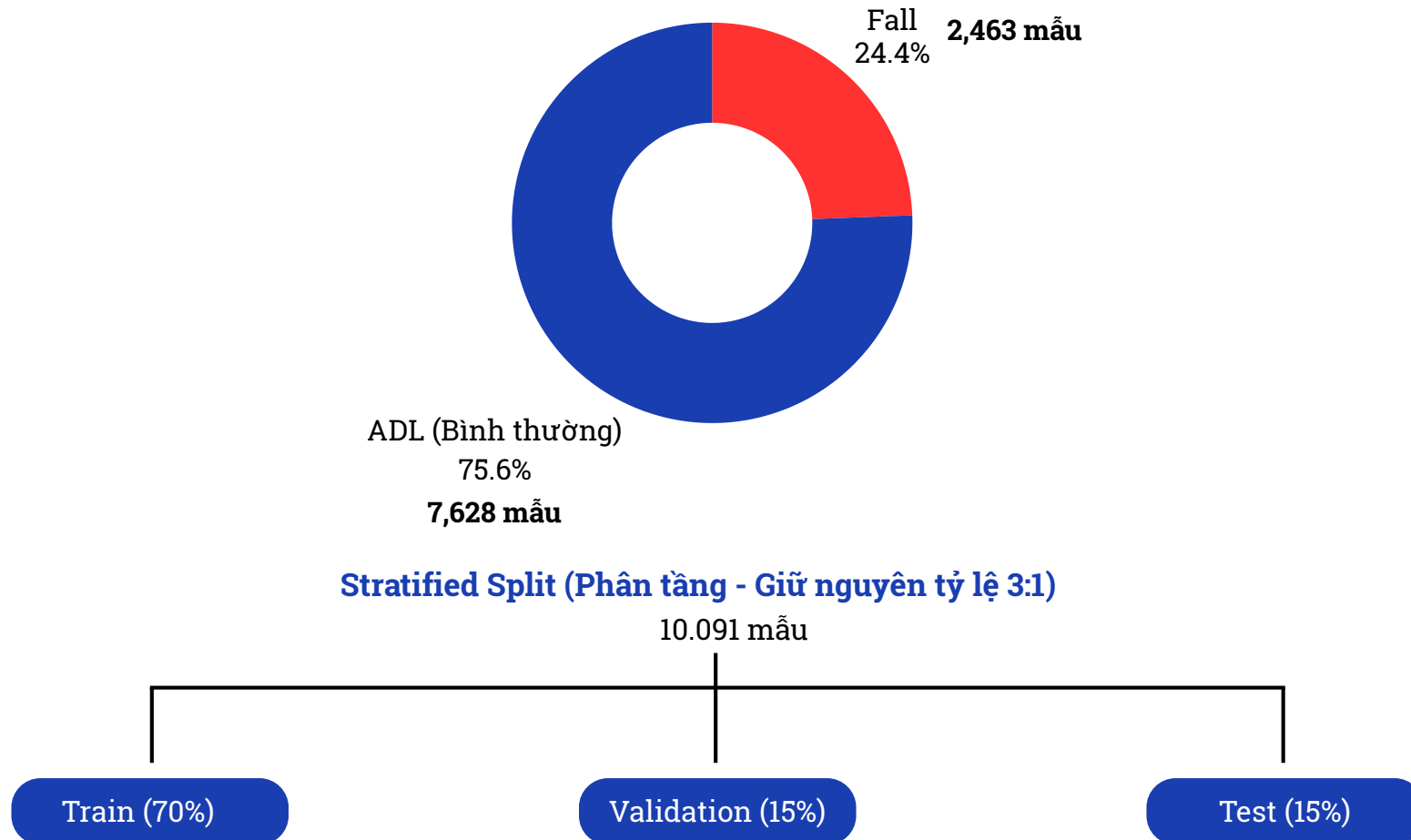
- ▶ **Bài toán:** Phân loại chính xác hành vi từ nguồn video thời gian thực: Té ngã (Fall) vs Hoạt động sinh hoạt hằng ngày (ADL).
- ▶ **Mục tiêu đối tượng:** Đảm bảo an toàn bằng cách giảm tối đa các trường hợp bỏ sót té ngã (Ưu tiên Recall).
- ▶ **Cách tiếp cận Pose-based:** Sử dụng khung tọa độ khung xương (skeleton) thay vì hình ảnh thô để bảo vệ quyền lợi riêng tư.

| Pipeline từ tiền xử lý tới train model



- **Vector đặc trưng**: Mỗi frame đại diện bằng 102 đặc trưng động học (34 vị trí + 34 vận tốc bậc 1 + 34 gia tốc bậc 2).

| Dataset và phân chia Train / Val / Test



| Dataset và phân chia Train / Val / Test

Bảng thống kê phân chia chi tiết:

Tập dữ liệu	Tổng số mẫu	ADL	Fall	Tỷ lệ Fall
Train	7,067	5,342	1,725	24.41%
Validation	1,510	1,142	368	24.37%
Test	1,514	1,144	370	24.44%
Tổng	10,091	7,628	2,463	24.41%

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI GIÀ

| Unit 1. Tổng quan Hệ thống Phát hiện Tế ngã

| **Unit 2. Kỹ Thuật Trích Xuất Đặc Trưng và Huấn Luyện Mô Hình**

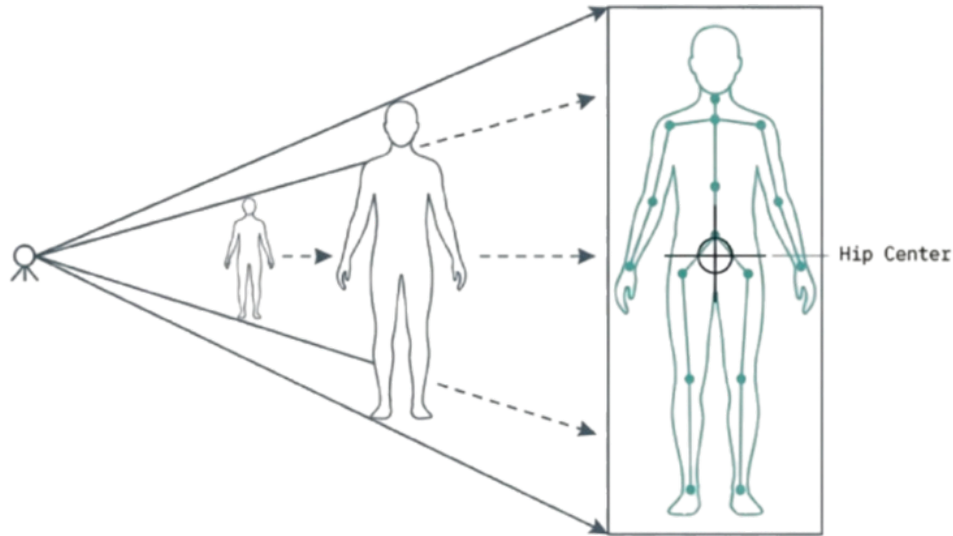
2.1. Chuẩn hóa không gian

2.2. Trích xuất đặc trưng động học & Cửa sổ trượt

2.3. Xử lý mất cân bằng nhãn

2.4. Lựa chọn kiến trúc mô hình

| Unit 3. Kết quả thực nghiệm & đánh giá



- **Kỹ thuật:** Dịch chuyển gốc tọa độ về tâm hông (Hip Center), chia tỷ lệ cho chiều cao.
- **Kết quả:** Vector khung xương độc lập hoàn toàn với khoảng cách tới ống kính. Từ đó buộc model phải tập trung vào hành vi thay vì là kích thước.

$$C_{\text{hip}} = \frac{KP[11] + KP[12]}{2}$$
$$KP_{\text{shifted}} = KP - C_{\text{hip}}$$
$$KP_{\text{normalized}} = \frac{KP_{\text{shifted}}}{H_{\text{body}}}$$

Trong đó:

C_hip: Tâm hông.

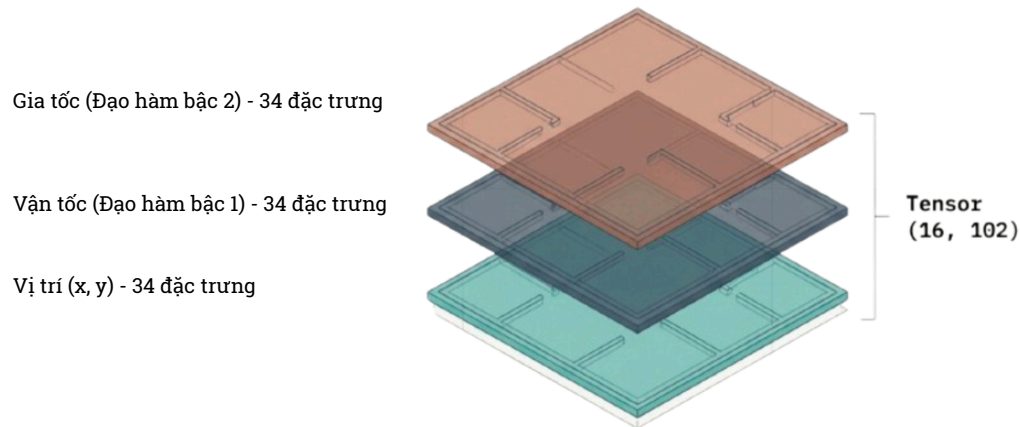
KP_shifted: Tọa độ dịch tâm (dời gốc tọa độ về tâm hông để bất biến vị trí).

H_body: Chiều cao cơ thể.

KP_normalized: Tọa độ chuẩn hóa (chia cho chiều cao để bất biến khoảng cách/tỉ lệ).

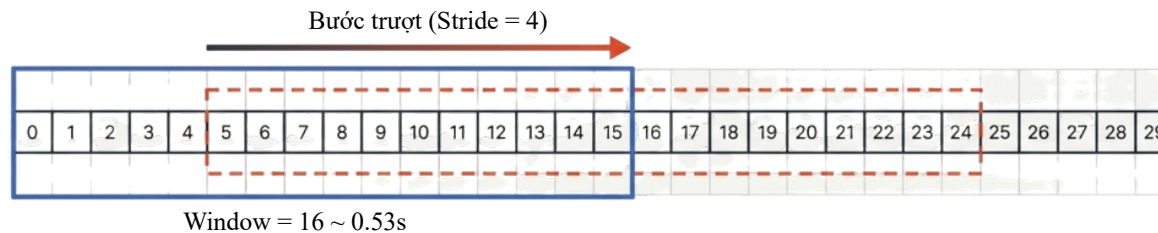
Mục tiêu: Chuyển đổi từ tọa độ tĩnh sang Đặc trưng động học (Kinematic Features).

- ▶ **Dữ liệu đầu vào:** Chuỗi 16 khung hình liên tiếp.
- ▶ **Đặc trưng:** Kết hợp Vị trí + Vận tốc + Gia tốc để mô tả "năng lượng" chuyển động.



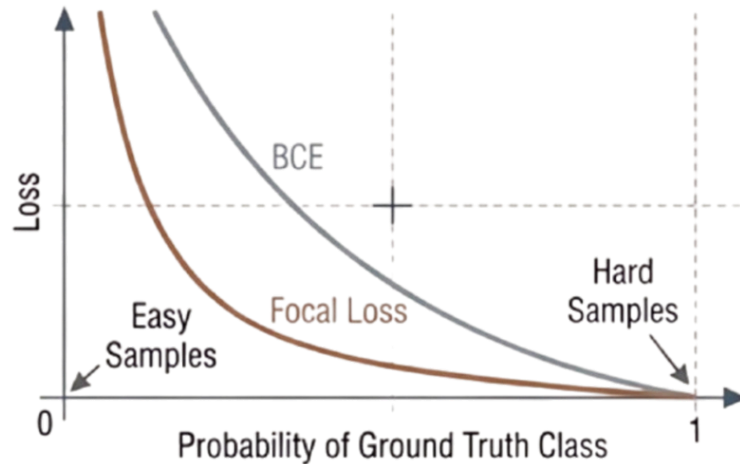
Mỗi chuỗi hành động được giới hạn trong 16 khung hình. Mỗi khung hình chứa 102 chiều dữ liệu động học 17 khớp x 2 tọa độ (x, y) x 3 thành phần đặc trưng

Cửa sổ trượt



Tỷ lệ chồng lấp 75% giúp bắt trọn khoảng khắc chuyển tiếp hành vi.

Hàm mất mát Focal Loss



- ▶ $\alpha = 0.50$: Phạt nặng hơn khi dự đoán sai lớp té ngã (Hài hòa Precision và Recall).
- ▶ $\gamma = 2.0$: Giảm thiểu trọng số của các mẫu dễ đoán, ép mô hình học các pha chuyển động khó.

Tăng cường dữ liệu (Skeleton Jittering)



- ▶ Bổ sung nhiễu trắng **Gaussian $N(0, 0.02)$** xác suất 50% vào nhãn **Fall** để tăng tính tổng quát hóa.

| So sánh hiệu năng 4 kiến trúc (5-Fold Cross Validation)

Kết quả trung bình sau 40 epochs huấn luyện, kiểm thử trên tập Test của từng Fold.

Mô hình	Mean F1-Score	Parameters	FLOPs (16 frames)	Trạng thái
BiGRU-Attention	87.13%	139,266	4.51 MFLOPs	Tối ưu (Selected)
GRU	84.64%	57,281	1.86 MFLOPs	Tham khảo
LSTM	83.02%	76,353	2.47 MFLOPs	Tham khảo
CNN-1D	72.19%	19,713	0.63 MFLOPs	Tham khảo

Kết luận: BiGRU-Attention vượt trội toàn diện về F1-Score (+2.49% so với GRU). Mặc dù tiêu tốn 4.51 MFLOPs, con số này hoàn toàn đáp ứng ngưỡng xử lý thời gian thực.

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI GIÀ

| Unit 1. Tổng Quan Hệ thống Phát Hiện Tế ngã

| Unit 2. Kỹ Thuật Trích Xuất Đặc Trưng và Huấn Luyện Mô Hình

| **Unit 3. Kết Quả Thực Nghiệm & Đánh Giá**

3.1. Tối ưu hóa siêu tham số mô hình (Grid Search)

3.2. Ma trận tối ưu hóa Alpha & Gamma cho hàm Focal Loss

3.3. Đánh giá đóng góp của từng yếu tố (Ablation Study)

3.4. Đánh giá hiệu năng trên tập Test

3.5. Phân tích quá trình huấn luyện

3.6. Kết luận

3.1 TỐI ƯU HÓA SIÊU THAM SỐ MÔ HÌNH (GRID SEARCH)

UNIT 03

- Thực hiện tối ưu hóa cấu hình trên kiến trúc **BiGRU-Attention** qua không gian tham số:
hidden_size: [32, 64], num_layers: [1, 2], lr: [0.001, 0.005]

STT	Hidden Size (H)	Num Layers (L)	Learning Rate (LR)	Val F1 (%)	Val Recall (%)
1	32	1	0.001	83.8%	86.7%
2	32	1	0.005	84.8%	86.4%
3	32	2	0.001	85.9%	86.4%
4	32	2	0.005	83.4%	84.0%
5	64	1	0.001	87.6%	85.1%
6	64	1	0.005	81.1%	79.3%
7	64	2	0.001	89.2% ★	91.0% ★
8	64	2	0.005	85.2%	82.9%

Val F1 (đơn-split, 20 epochs) được tính trên một tập validation cố định, không phải giá trị trung bình qua Cross-Validation; do đó có thể cao hơn Mean F1 ở mục 2.4.

- **Cấu hình tối ưu (Dòng 7):** Kích thước ẩn **H=64**, **2 lớp L=2**, **tốc độ học LR=0.001** cho kết quả cao nhất (**F1: 89.2%, Recall: 91.0%**).

3.2 MA TRẬN TỐI ƯU HÓA ALPHA & GAMMA CHO HÀM FOCAL LOSS

UNIT 03

| Ma trận khảo sát siêu tham số Focal Loss BiGRU-Attention

Kết quả được đánh giá trên tập validation trong suốt 20 epochs huấn luyện (cố định Hidden Size = 64, Layers = 2, LR = 0.001).

$\gamma \setminus \alpha$	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.50$	$\alpha = 0.75$	$\alpha = 0.90$
$\gamma = 0.1$	78.06%	82.14%	85.47%	85.56%	82.41%
$\gamma = 0.2$	77.81%	81.79%	85.39%	86.70%	83.17%
$\gamma = 0.5$	77.27%	82.26%	87.39%	87.18%	83.37%
$\gamma = 1.0$	76.05%	81.28%	86.49%	86.12%	82.77%
$\gamma = 2.0$	77.35%	81.80%	87.59%	85.24%	83.40%

| Suy ra:

- **Đỉnh hiệu năng:** Cấu hình $\alpha = 0.50$ và $\gamma = 2.0$ mang lại kết quả **F1-Score tốt nhất (87.59%)**, cân bằng tối ưu giữa việc phân loại lớp thiểu số (Fall) và tránh báo động giả.

3.2 MA TRẬN TỐI ƯU HÓA ALPHA & GAMMA CHO HÀM FOCAL LOSS

UNIT 03

| Ma trận khảo sát siêu tham số Focal Loss LSTM

Kết quả được đánh giá trên tập validation trong suốt 20 epochs huấn luyện (cố định Hidden Size = 64, Layers = 2, LR = 0.001).

$\gamma \setminus \alpha$	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.50$	$\alpha = 0.75$	$\alpha = 0.90$
$\gamma = 0.1$	75.54%	81.39%	85.17%	82.52%	80.39%
$\gamma = 0.2$	75.71%	82.33%	84.59%	82.86%	78.87%
$\gamma = 0.5$	71.94%	81.28%	85.07%	84.31%	80.09%
$\gamma = 1.0$	74.07%	83.41%	84.62%	85.03%	81.32%
$\gamma = 2.0$	74.83%	83.43%	84.71%	82.38%	80.09%

3.2 MA TRẬN TỐI ƯU HÓA ALPHA & GAMMA CHO HÀM FOCAL LOSS

UNIT 03

Ma trận khảo sát siêu tham số Focal Loss GRU

Kết quả được đánh giá trên tập validation trong suốt 20 epochs huấn luyện (cố định Hidden Size = 64, Layers = 2, LR = 0.001).

$\gamma \setminus \alpha$	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.50$	$\alpha = 0.75$	$\alpha = 0.90$
$\gamma = 0.1$	73.56%	81.29%	83.48%	83.24%	78.52%
$\gamma = 0.2$	74.04%	79.33%	84.64%	83.45%	79.09%
$\gamma = 0.5$	75.66%	80.83%	82.72%	84.95%	77.84%
$\gamma = 1.0$	75.04%	80.95%	84.15%	84.31%	77.92%
$\gamma = 2.0$	73.37%	81.37%	85.26%	83.63%	78.93%

3.2 MA TRẬN TỐI ƯU HÓA ALPHA & GAMMA CHO HÀM FOCAL LOSS

UNIT 03

Ma trận khảo sát siêu tham số Focal Loss CNN-1D

Kết quả được đánh giá trên tập validation trong suốt 20 epochs huấn luyện (cố định Hidden Size = 64, Layers = 2, LR = 0.001).

$\gamma \setminus \alpha$	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.50$	$\alpha = 0.75$	$\alpha = 0.90$
$\gamma = 0.1$	0.00%	31.86%	0.00%	0.00%	0.00%
$\gamma = 0.2$	0.00%	32.30%	0.00%	0.00%	0.00%
$\gamma = 0.5$	0.00%	34.50%	0.00%	0.00%	0.00%
$\gamma = 1.0$	42.77%	57.84%	70.74%	71.51%	66.67%
$\gamma = 2.0$	42.53%	57.84%	69.69%	70.44%	66.26%

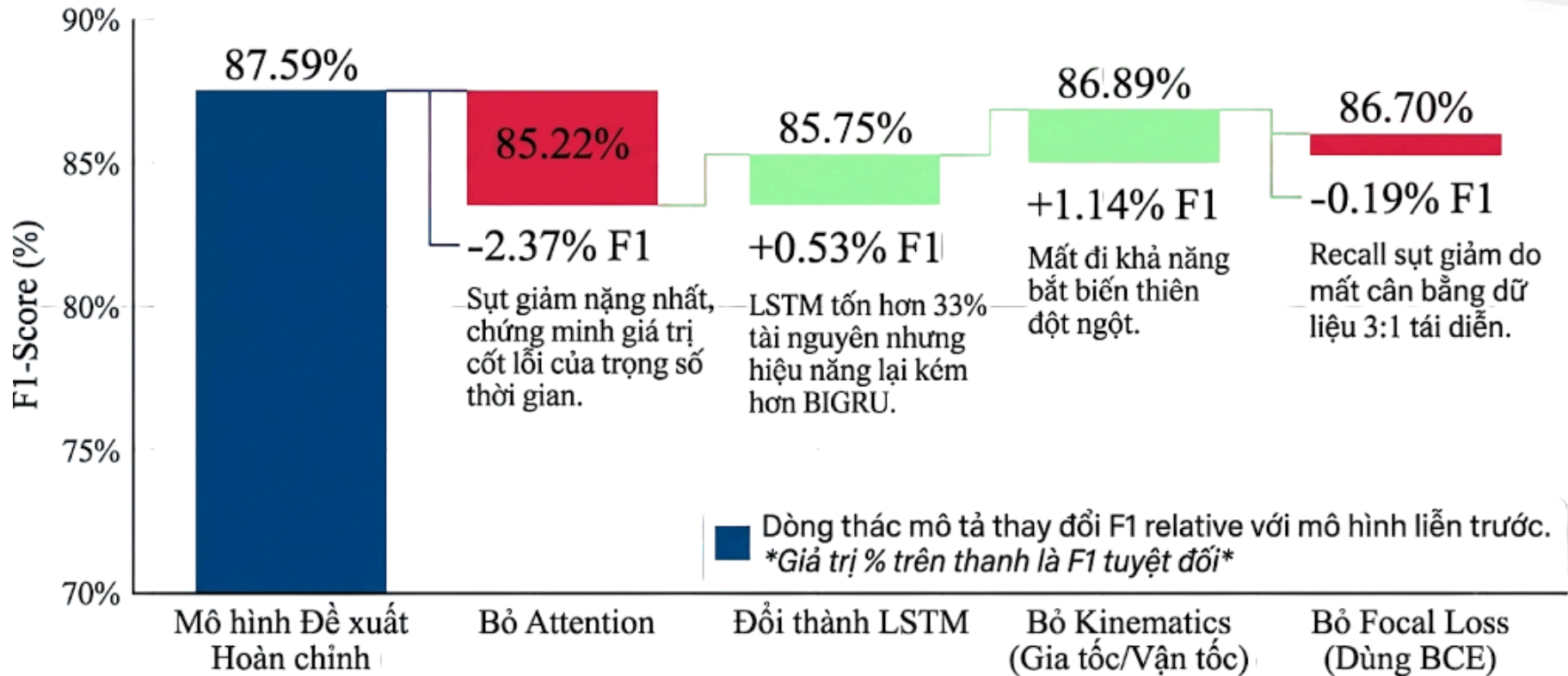
3.3 ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG YẾU TỐ (ABLATION STUDY)

Kết quả được đánh giá trên tập validation trong suốt 20 epochs huấn luyện
(cố định Hidden Size = 64, Layers = 2, LR = 0.001, $\alpha = 0.50$ và $\gamma = 2.0$).

STT	Biến thể Cấu hình Thử nghiệm	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	Parameters	FLOPs (M)	Tác động khi cắt bỏ / Thay thế
1	PROPOSED (BIGRU + Attention + Kinematics)	94.24	92.19	83.42	87.59	139,266	4.5100	Mô hình đề xuất đầy đủ (Baseline)
2	BIGRU (Bỏ Attention)	93.18	90.27	80.71	85.22	139,137	4.5059	F1 giảm -2.37% : Precision và Recall đều sụt giảm.
3	LSTM + Attention	93.31	89.15	82.61	85.75	185,602	6.0009	F1 giảm -1.84% : Tốn thêm ~33.3% FLOPs và Params.
4	Vanilla LSTM (Bỏ Attention)	92.72	88.62	80.43	84.33	185,473	5.9968	F1 giảm -3.26% : Tốn tài nguyên nhưng hiệu năng kém nhất.
5	Bỏ Kinematics (Chỉ Pose thô 34 dims)	93.91	91.32	82.88	86.89	113,154	3.6744	F1 giảm -0.70% : Tiết kiệm ~18.5% FLOPs nhưng suy giảm hiệu năng.
6	Bỏ Focal Loss (Standard BCE)	93.84	91.54	82.34	86.70	139,266	4.5100	F1 giảm -0.89% : Recall thấp hơn và tổng thể kém hiệu quả hơn Focal Loss.

3.3 ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG YẾU TỐ (ABLATION STUDY)

UNIT 03



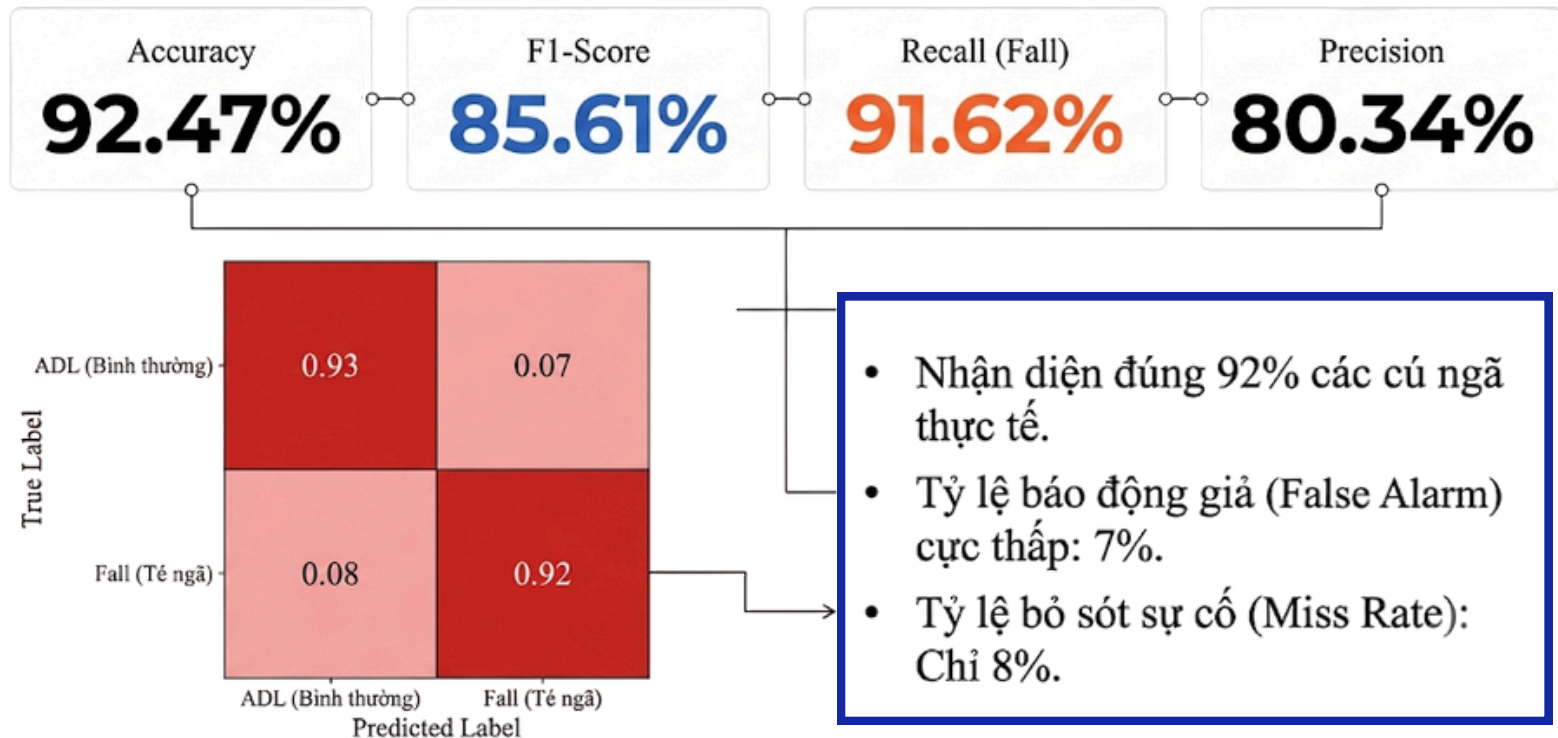
Kết quả được đánh giá trên tập validation trong suốt 20 epochs huấn luyện (cố định Hidden Size = 64, Layers = 2, LR = 0.001, $\alpha = 0.50$ và $\gamma = 2.0$).

- Mô hình đề xuất **BiGRU + Attention + Kinematics + Focal Loss** đạt hiệu năng đỉnh (**F1 = 87.59%**). Đây là sự đánh đổi tối ưu nhất giữa Độ chính xác (Attention mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí gần như 0) và Tài nguyên tính toán (tiết kiệm 33% FLOPs so với LSTM).

3.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG TRÊN TẬP TEST

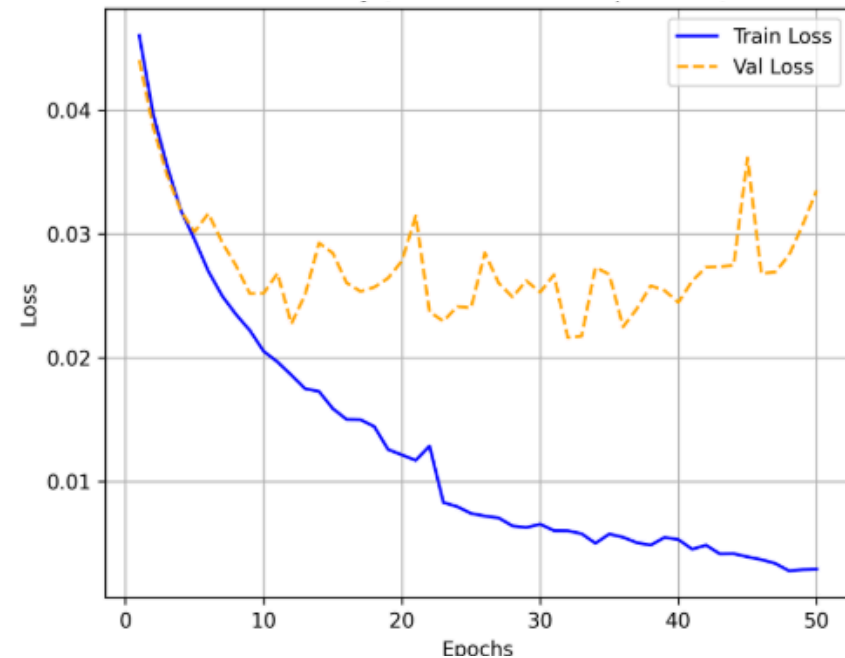
UNIT 03

- ▶ **Đánh giá độc lập:** Kiểm thử mô hình đề xuất trên Test Set (15% dữ liệu) hoàn toàn tách biệt với quá trình huấn luyện.
- ▶ **Tối ưu ngưỡng quyết định:** Áp dụng Youden Index (Threshold ~ 0.46) giúp tối đa hóa khả năng phát hiện té ngã.



Kết quả được huấn luyện tối đa 50 epochs, kết hợp Early Stopping (patience = 10).

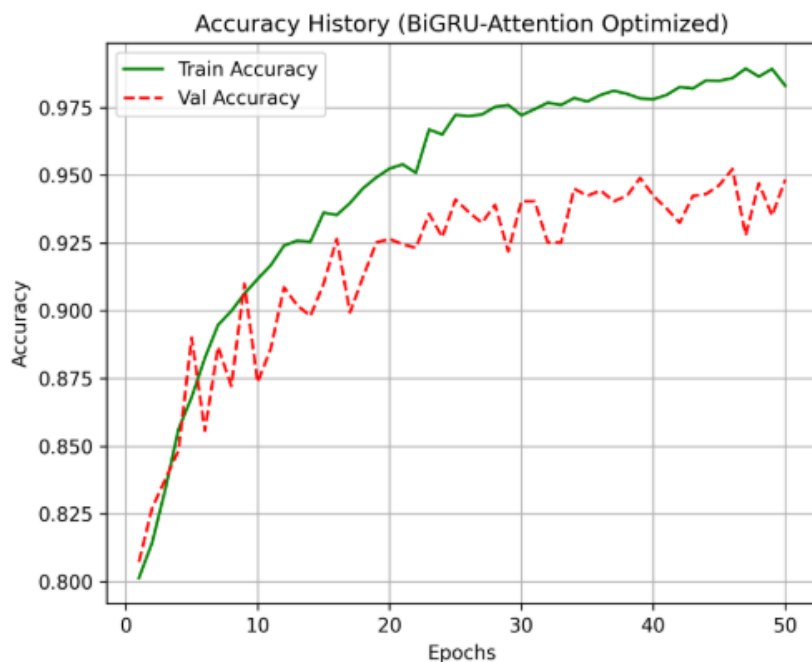
| Biểu đồ huấn luyện Loss



- ▶ **Độ hội tụ nhanh:** **Train Loss giảm** liên tục từ **0.0460** → **0.0029**, chứng minh mô hình tối ưu hóa trọng số hiệu quả nhờ cơ chế Attention.
- ▶ **Độ ổn định cao:** **Val Loss giảm sâu** và dao động ổn định trong vùng cực tiểu **0.022 - 0.033** (đạt đáy 0.0216 tại Epoch 32).
- ▶ **Kiểm soát Overfitting:** Hiện tượng quá khớp được kiểm soát tốt nhờ kết hợp Attention, Dropout và Regularization.

Mô hình tối ưu tại **Epoch 46**, trên tập Validation đạt **Val F1: 90.1% | Val Recall: 88.6% | Val Accuracy: 95.2%**.

| Biểu đồ huấn luyện Accuracy



- ▶ **Hội tụ nhanh & Học hiệu quả:** Train Accuracy tăng mạnh từ **80.1% → 98.3%** (đạt đỉnh 98.9%), cho thấy mạng BiGRU Attention trích xuất đặc trưng chuỗi rất tốt.
- ▶ **Độ ổn định trên tập Validation:** Val Accuracy vượt **91% chỉ sau 10 epoch đầu** và duy trì ổn định trong dải **92.5% - 95.2%**.
- ▶ **Kiểm soát Overfitting:** Khoảng cách giữa Train Acc và Val Acc duy trì ở mức nhỏ (~3.4%).

Độ chính xác cao và biến động phẳng ở các epoch cuối khẳng định mô hình đạt độ bền vững tối đa trước khi đánh giá trên tập Test độc lập.

| Tổng kết

- ▶ Dự án đã kết hợp **YOLOv8n-Pose** (trích xuất 17 điểm khung xương) và **kiến trúc BiGRU-Attention** xử lý chuỗi động học thời gian thực (16 frames).
- ▶ **Hiệu năng:** Đạt **Accuracy 92.47%, Recall (Fall) 91.62% và F1-Score 85.61%** trên tập Test độc lập. Xử lý hiệu quả mất cân bằng dữ liệu 3:1 nhờ **Focal Loss ($\alpha = 0.50$ và $\gamma = 2.0$)**.
- ▶ **Tối ưu cho Edge AI & Bảo vệ riêng tư:** Mô hình cực kỳ nhẹ (139K params, 4.51 MFLOPs), chỉ truyền tải ma trận tọa độ khung xương giúp tối ưu băng thông và bảo vệ tuyệt đối dữ liệu cá nhân.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại (Limitations)	Hướng phát triển (Future Work)
Báo động giả ở hành vi ranh giới: Dễ nhầm lẫn ở các động tác có gia tốc lớn như ngồi xuống nhanh, cúi gập người đột ngột.	Hậu xử lý chuỗi (Temporal Post-processing): Tích hợp cơ chế bỏ phiếu theo thời gian (Temporal Voting) và ngưỡng động (Dynamic Threshold) trên luồng video.
Phạm vi đánh giá: Chủ yếu đánh giá ở cấp độ cửa sổ chuỗi (Sequence-level, 16 frames).	Đánh giá toàn diện hệ thống: Mở rộng đo đặc chỉ số ở cấp độ Video-level, thực nghiệm chi tiết độ trễ (Latency) và tốc độ xử lý (FPS) thực tế trên phần cứng biên.
Dữ liệu môi trường: Bộ dữ liệu IMVIA Le2i còn hạn chế về đa dạng bối cảnh và góc nhìn camera.	Mở rộng Dataset & Góc quay: Thu thập thêm dữ liệu thực tế đa bối cảnh, mô phỏng che khuất (Occlusion) và thử nghiệm trên dữ liệu đa góc nhìn (Multi-view / 3D Pose).



SAMSUNG

Together for Tomorrow!
Enabling People

Education for Future Generations

©2026 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.

To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.